אלגברה לינארית - הרצאה 18 (קבוצה 01) 23/12/2025

תזכורת

- עבור $A \in M_{m\times n}(F)$ ו $\vec{b} \in F^m$, $A\vec{x} = \vec{b}$ היא מערכת לינארית
- נסמן $\vec{c}_1, \dots, \vec{c}_n \in F^m$ את עמודות A
אזי, לכל $\vec{x} \in F^n$ $A\vec{x} \in \underbrace{\mathrm{span}\{\vec{c}_1, \dots, \vec{c}_n\}}_{\text{מרחב העמודות של } A,\ \mathrm{Col}(A)} \subseteq F^m$

- $A\vec{x} = \vec{0}$ יש פתרון יחיד $\iff$ $\vec{c}_1, \dots, \vec{c}_n$ בת"ל
- אם A הפיכה, לכל $\vec{b} \in F^m$ קיים פתרון יחיד ל $A\vec{x} = \vec{b}$
ו הוא $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$

- אלגוריתם ההיפוך

$A \in M_n(F)$ הפיכה $\iff$ A שקולת שורות ל I_n

$$(A \mid I_n) \rightsquigarrow (I_n \mid A^{-1})$$

- מטריצה $E \in M_n(F)$ היא אלמנטרית אם

$$I_n \xrightarrow[\text{אלמנטרי}]{\text{פעולת שורה}} E$$

- אם $A \xrightarrow[\text{אלמנטרי}]{\text{פעולת שורה}} B$ אזי $EA = B$

$$A \xrightarrow[E_1]{} A' \xrightarrow[E_2]{} C$$

מסקנה תהי $A,B\in M_{m\times n}(F)$ ונניח ש A,B שקולות שורה

אזי, קיימות מטריצות אלמנטריות $E_1,\dots,E_k\in M_m(F)$

כך ש $E_k\cdot\ldots\cdot E_1\cdot A=B$

דוגמא

$$A=\begin{pmatrix}1&2\\2&5\end{pmatrix}\xrightarrow{R_2\to R_2-2R_1}\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{R_1\to R_1-2R_2}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{R_2\to R_2-2R_1}\underbrace{\begin{pmatrix}1&0\\-2&1\end{pmatrix}}_{E_1}\qquad\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{R_1\to R_1-2R_2}\underbrace{\begin{pmatrix}1&-2\\0&1\end{pmatrix}}_{E_2}$$

$$\underbrace{E_2\cdot E_1}_{A^{-1}}\cdot A=\begin{pmatrix}1&-2\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\-2&1\end{pmatrix}A=\begin{pmatrix}5&-2\\-2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2\\2&5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$$

הוכחת המסקנה

מכיוון ש A,B שקולות שורה

ניתן להגיע מ A ל B ע"י מספר סופי

של פעולות שורה אלמנטריות

וכל פעולת שורה אלמנטרית ניתן

להתלות בכפל משמאל עם מטריצה אלמנטרית

הוכחה פורמלית: באינדוקציה

מסקנה תהי $E \in M_n(F)$ מטריצה אלמנטרית

אזי, E הפיכה, ו E^{-1} גם מטריצה אלמנטרית

בנוסף, E^{-1} מתקבלת מ I_n ע"י פעולת השורה

האלמנטרית ההפוכה לזו שמתאימה ל E

הוכחה

הוכחנו בדבר שכל פעולת שורה אלמנטרית היא

הפיכה, והפעולה ההופכית גם אלמנטרית

נסמן ב E' את המטריצה האלמנטרית

המתקבלת מ I_n ע"י הפעלת פעולת השורה

האלמנטרית ההפוכה

מהמשפט הקודם $E'E = I_n$, $EE' = I_n$

ולכן, E הפיכה ו $E^{-1} = E'$

דוגמא

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_{E}$$

$E^{-1} = ?$

פעולת השורה ההופכית היא $R_1 \leftrightarrow R_2$

ולכן $E^{-1} = E$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

דוגמא

$$I_3 \xrightarrow{R_2 \to R_2 + 3R_3} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{E}$$

$$E^{-1} = ?$$

פעולה השורה ההופכית היא

$$I_3 \xrightarrow{R_2 \to R_2 - 3R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E^{-1}$$

מסקנה יהי $A, B \in M_{m \times n}(F)$ ונניח ש A, B שקולות שורה

A הפיכה $\iff$ B הפיכה

הוכחה

מכיוון ש A, B שקולות שורה,
קיימות מטריצות אלמנטריות $E_1, \dots, E_k \in M_n(F)$
כך ש $E_k \cdot \dots \cdot E_1 A = B$

נניח ש A הפיכה

מכיוון שלכל $1 \le i \le k$, E_i הפיכה
נובע ש B היא מכפלה של מטריצות הפיכות
ולכן B הפיכה

באותו אופן, גם B הפיכה גם A הפיכה

מטרה: להראות ש A הפיכה $\Leftrightarrow$ A שקולת שורות ל I_n

טענת עזר תהי $A \in M_n(F)$
אם יש ב A שורת אפסים אזי A לא הפיכה

הוכחה

נניח ש יש ב A שורת אפסים, נסמנה R_i
נניח בשלילה ש A הפיכה
כלומר, קיימת $B \in M_n(F)$ כך ש $AB = I_n$
נקבל ש

$$1_F = [I_n]_{ii} = [AB]_{ii} = \sum_{k=1}^{n} \underbrace{[A]_{ik}}_{0_F} [B]_{ki} = 0_F$$

סתירה $\lightning$

משפט תהי $A \in M_n(F)$ ותהי C הצורה הקנונית של A
אזי:

1) אם A הפיכה אזי $C = I_n$
2) אם A לא הפיכה אזי יש ב C שורת אפסים

הוכחה

1) נניח ש A הפיכה

מכיוון ש A, C שקולות שורה נובע ש C הפיכה

מעל מטריצה הפיכה, ב C אין שורת אפסים

לכן, בכל שורה של C יש איבר מוביל

מכיוון ש C קנונית, כל איבר מוביל הוא 1_F

ושאר הרכיבים בעמודה הם 0_F

מכיוון ש C רבועית ובכל שורה יש איבר מוביל

גם בכל עמודה יש איבר מוביל

נובע מכך שעמודות C הן $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$ בסדר כלשהו

מכיוון ש C מדורגת

$$C = \left(\vec{e}_1 \ \vec{e}_2 \cdots \vec{e}_n\right) = I_n$$

2) נניח ש A לא הפיכה

נניח בשלילה ש ב C אין שורת אפסים

לפי הסעיף הקודם, $C = I_n$

מכיוון ש A, C שקולות שורה נקבל ש A הפיכה

סתירה!

משפט (אלגוריתם הדירוג)

תהי $A \in M_n(F)$, תהי C הצורה הקנונית של A

ויהיו $E_1, \dots, E_k \in M_n(F)$ אלementריות כך ש

$$E_k \cdot \dots \cdot E_1 \cdot A = C$$

אזי, A הפיכה אם ורק אם $C = I_n$

ומתקיים כי $A^{-1} = E_k \cdot \dots \cdot E_1$

דוגמה

$$A : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[R_3 \to R_3 - 2R_1]{R_2 \to R_2 - R_1}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[R_2 \to R_2 - 3R_3]{R_1 \to R_1 - R_3}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 5 & 1 & -3 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

משפט (תנאים שקולים להפיכות)

יהי $A \in M_n(F)$. אזי התנאים הבאים שקולים:

1) A הפיכה מימין
2) לכל $\vec{b} \in F^n$, קיים פתרון למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$
3) עמודות A פורשות את F^n
4) עמודות A בסיס של F^n
5) עמודות A בת"ל
6) למערכת ההומוגנית $A\vec{x} = \vec{0}$ יש פתרון יחיד
7) A שקולת שורות ל I_n
8) A הפיכה
9) A הפיכה משמאל

הוכחה

נוכיח $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (5) \Rightarrow (6) \Rightarrow (7) \Rightarrow (8) \Rightarrow (9) \Rightarrow (1)$

$(1 \Rightarrow 2)$ נניח ש A הפיכה מימין

כלומר, קיימת $B \in F^n$ כך ש $AB = I_n$

יהי $\vec{b} \in F^n$

נבחר $\vec{x} = \underset{n\times n}{B}\,\underset{n\times 1}{\vec{b}}$, אזי $\vec{x} \in F^n$

$$A\vec{x} = A(B\vec{b}) = (AB)\vec{b} = I_n\vec{b} = \vec{b}$$

כלומר $\vec{x} = B\vec{b}$ פתרון של המערכת $A\vec{x} = \vec{b}$